

Intergenerational Theoretical Model with Formal and Informal Employment

December 18, 2025

1 Introducción

Condicion donde las funciones de utilidad indirecta son iguales:

$$\left(\frac{y_{t-1} + \frac{e_t}{1+r_2}}{y_{t-1} + \frac{e_t}{1+r_1}}\right)^\alpha \left(\frac{(1+r_2)y_{t-1} + e_t}{(1+r_1)y_{t-1} + e_t}\right)^{1-\alpha} = 1$$

Si usamos que $\ln(a+b) \approx \ln a + \frac{b}{a}$ cuando $b \ll a$

$$\ln(1+r_2) + \frac{e_t}{(1+r_2)y_{t-1}} \sim \ln(1+r_1) + \frac{e_t}{(1+r_1)y_{t-1}}$$

Usando la aproximacion $\ln(1+r) = r$

$$r_2 + \frac{e_t}{(1+r_2)y_{t-1}} \sim r_1 + \frac{e_t}{(1+r_1)y_{t-1}}$$

$$r_2 - r_1 \sim +\frac{e_t}{(1+r_1)y_{t-1}} - \frac{e_t}{(1+r_2)y_{t-1}}$$

$$\ln \frac{1+r_2}{1+r_1} \approx \frac{r_2 - r_1}{(1+r_1)(1+r_2)}. \quad (1)$$

$$y_{t-1}^* \approx \frac{e_t}{(1+r_1)(1+r_2)}. \quad (2)$$

Desde comienzos de los años ochenta, una extensa literatura documenta un aumento sustantivo en la desigualdad salarial en economías desarrolladas y en desarrollo. En particular, los salarios de los trabajadores altamente calificados han crecido de manera desproporcionada, mientras que los de menor calificación se han estancado o disminuido (véase, por ejemplo, Lawrence F. Katz and Murphy (1992), Juhn, Murphy, and Pierce (1993) y Krusell, Ohanian, Ríos-Rull, and Violante (2000)). Un resultado clave, enfatizado por Juhn, Murphy,

and Pierce (1993), es que este aumento en la desigualdad se observa incluso dentro de grupos definidos por educación y experiencia, lo que sugiere que no responde únicamente a diferencias continuas en escolaridad, sino a cambios en los retornos asociados a componentes específicos del capital humano.

Un primer canal que sustenta este mecanismo es la emergencia de economías tipo *superstars*. La globalización y el cambio tecnológico han desplazado la demanda hacia firmas altamente productivas e intensivas en capital humano especializado, generando elevados *markups* y una menor participación del trabajo en el valor agregado (Autor, Dorn, Lawrence F Katz, Patterson, and Van Reenen 2020). En este contexto, el acceso a determinados segmentos del mercado laboral —más que incrementos marginales en habilidades— determina saltos significativos en los ingresos, de modo que pequeñas diferencias en capital humano solo se traducen en grandes diferencias salariales una vez superados ciertos umbrales.

Un segundo canal, particularmente relevante, es que los ingresos en la cola superior reflejan predominantemente retornos al capital humano y no al capital financiero. Utilizando datos administrativos que vinculan firmas con sus propietarios, Smith, Yagan, Zidar, and Zwick (2019) muestran que una fracción sustantiva del ingreso de los principales perceptores proviene de utilidades empresariales asociadas a habilidades inalienables y trabajo emprendedor. Estos retornos aumentan no solo por mayores niveles de productividad individual, sino también por una mayor apropiación del valor agregado una vez que los individuos acceden a posiciones de control o liderazgo económico.

Finalmente, una extensa literatura documenta que el cambio tecnológico y la automatización refuerzan el sesgo hacia habilidades altas y amplifican la polarización salarial (Afonso, Sequeira, and Almeida 2023; Behar 2025). En nuestro marco, estos fenómenos se manifiestan a través de la reasignación sectorial: a bajos niveles de capital humano, el ingreso informal domina y presenta retornos limitados, mientras que, una vez alcanzados ciertos niveles de inversión, el ingreso formal pasa a predominar y se remunera a un precio significativamente mayor. Como resultado, la relación entre capital humano e ingresos es convexa en sentido agregado, pero está caracterizada por cambios discretos en los retornos y no por una elasticidad creciente y suave.

Esta evidencia es consistente con la idea de que los retornos al capital humano no aumentan de manera suave y proporcional a lo largo de la distribución de habilidades, sino que presentan cambios discretos asociados al acceso a determinados segmentos del mercado laboral. En particular, la entrada a ocupaciones altamente especializadas, al sector formal o a posiciones de control económico puede implicar saltos significativos en los ingresos, más allá de incrementos marginales en habilidades observables. En este sentido, las diferencias salariales reflejan no solo cantidades acumuladas de capital humano, sino también la existencia de umbrales que determinan su valorización en el mercado.

El aumento en los retornos al capital humano, especialmente en los tramos altos de la distribución de ingresos, puede tener efectos importantes tanto sobre la movilidad intergeneracional como sobre la desigualdad económica. La evidencia empírica, reflejada en la denominada Great Gatsby Curve, muestra que economías con mayor persistencia intergeneracional tienden a ser más desiguales ((Corak 2013; Bouchard St-Amant, Marceau, and Garon 2024)). Este patrón sugiere que la estructura de los retornos al capital humano, especialmente cuando crece en los tramos altos de ingreso, puede generar desigualdad contemporánea y, a su vez, afectar la transmisión de ventajas económicas entre generaciones.

En este contexto, Solon (2004) muestra que aumentos globales en los retornos al capital humano en la generación de los hijos, en conjunto con un mayor nivel de desigualdad, incrementan la elasticidad intergeneracional del ingreso, siguiendo la teoría de la curva de Gatsby. Sin embargo, en su enfoque no evalúan el impacto del cambio de la tasa de retornos del capital humano en la desigualdad por medio de la transmisión intergeneracional, sino que asumen un aumento exógeno de la desigualdad y además la inmovilidad económica se produce independientemente de si los padres anticipan o no el cambio en los retornos, sin un rol explícito para las decisiones de inversión parental como mecanismo generador de desigualdad y persistencia.

Siguiendo un enfoque similar al planteado por Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018), nuestro modelo también genera implicancias comparables: el ingreso del hijo es convexo respecto al capital humano parental y se observan dinastías económicas, donde los padres con mayores ingresos tienden a invertir más en sus hijos que los padres de menores ingresos, reduciendo así la movilidad económica en los tramos altos. La diferencia clave radica en el origen de estas implicancias. Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018) argumentan que existen complementariedades en la producción de capital humano, es decir, que el capital humano parental aumenta la productividad no solo en el mercado laboral, sino también en la producción del capital humano de los hijos. En contraste, nuestro modelo sugiere que las implicancias de ingresos convexos en el capital humano y la formación de élites económicas surgen de diferencias en los retornos del capital humano a partir de ciertos niveles de ingreso.

Esta distinción también se refleja en los efectos sobre la movilidad intergeneracional. En Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018), los cambios en la tasa de retorno del capital humano en el mercado simplemente expanden la distribución de ingresos sin afectar la elasticidad intergeneracional de ingresos (IGE), dado que, al aumentar la tasa, todas las familias incrementan proporcionalmente sus inversiones en los hijos. En contraste, en nuestro modelo los retornos del capital humano varían según tramos específicos de ingreso, de modo que un cambio en un tramo, manteniendo constantes los demás, sí afecta tanto la distribución de ingresos como la IGE, en línea con la Great Gatsby Curve.

Así, mientras que para Becker, Kominers, Murphy, and Spenkuch (2018) un componente

central de la Gatsby Curve son las complementariedades parentales, centradas en la elasticidad de transmisión que impacta simultáneamente la distribución de ingresos y la movilidad, en nuestro enfoque lo esencial son las diferencias en los retornos de mercado del capital humano a lo largo de la distribución de ingresos. De hecho, mientras que su modelo plantea que un aumento en la desigualdad salarial puede, pero no necesariamente, ir acompañado de menor movilidad intergeneracional, nuestro modelo sostiene que la desigualdad de ingresos está directamente asociada a una reducción de la movilidad entre generaciones.

Proponemos un modelo teórico de movilidad intergeneracional inspirado en el trabajo seminal de Becker and Tomes (1979) y en las simplificaciones introducidas por Solon (1999). A diferencia de estos enfoques, nuestro modelo permite que los retornos al capital humano invertido por los padres varíen a lo largo del nivel ingresos, reflejando cambios discretos en la valoración del capital humano en el mercado laboral.

Como resultado, el problema de inversión parental presenta no convexidades asociadas a la presencia de regímenes de retornos diferenciados al capital humano. En particular, el padre enfrenta un régimen de bajos retornos para niveles reducidos de inversión y un régimen de altos retornos una vez que se supera un determinado umbral. En este contexto, existe un nivel de ingreso del padre donde es indiferente entre realizar una inversión que lo mantiene en el régimen de bajos retornos y una inversión que le permite acceder al régimen de altos retornos. Dado este punto de indiferencia, los niveles intermedios de inversión entre ambos regímenes resultan estrictamente dominados y no son elegidos en equilibrio. Esta estructura existe un punto de bifurcación donde pequeñas variaciones en el ingreso del padre pueden inducir ajustes discretos y de gran magnitud en la inversión en capital humano del hijo.

Este mecanismo es conceptualmente análogo al que surge en modelos clásicos de impuestos no lineales (Burtless and J. Hausman 1978; J. A. Hausman 1985), como el programa de impuesto negativo a la renta (NIT). En dichos modelos, la introducción de transferencias con tasas marginales discontinuas genera conjuntos presupuestarios no convexos, de modo que existen intervalos de horas trabajadas que nunca contienen un óptimo global bajo curvas de indiferencia convexas.¹ De manera similar, en nuestro marco la presencia de umbrales en los retornos al capital humano implica que ciertos niveles intermedios de inversión parental están estrictamente dominados, concentrando las decisiones en regímenes de baja o alta inversión. Este patrón contribuye a la formación de dinastías económicas y a una reducción de la movilidad intergeneracional, particularmente en los tramos altos de la distribución de ingresos.

¹Esto es diferente a los modelos de Bunching (Saez 2010), dado que bajo impuestos progresivos con tasas marginales crecientes generan conjuntos presupuestarios convexos, los cuales poseen una única solución global, la que puede estar justo en el kink de tasas marginales, mientras que en conjuntos presupuestarios no convexos el kink no constituye una solución global bajo ninguna configuración de parámetros asumiendo curvas de indiferencia convexas.

2 Modelo

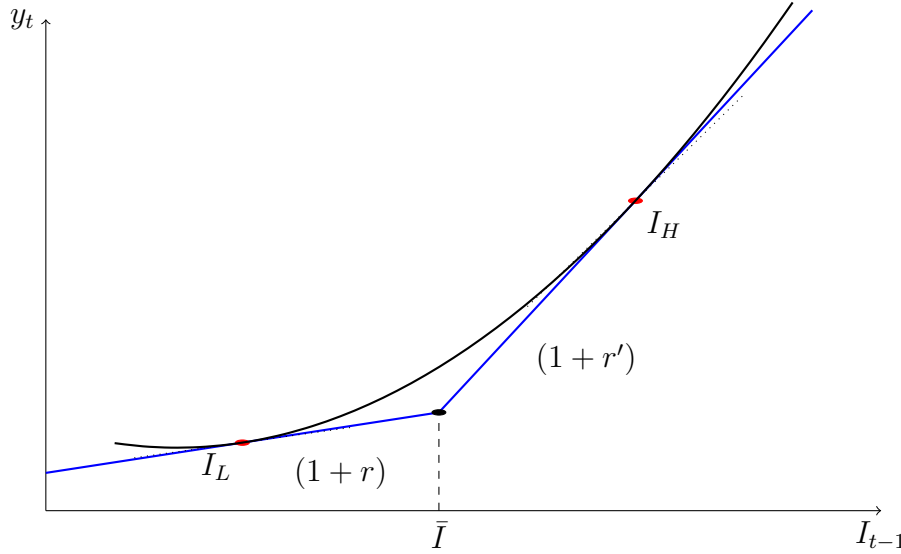
Considere una familia con dos generaciones. El padre vive en el periodo $t - 1$ y decide cómo asignar su ingreso entre consumo propio e inversión en el capital humano de su hijo, quien vive en el periodo t . Una mayor inversión hoy se traduce en mayores ingresos del hijo en el futuro.

En el caso más simple, el ingreso del hijo aumenta de manera proporcional con la inversión del padre: cada unidad adicional invertida genera el mismo retorno marginal, independientemente del nivel de inversión. En este entorno, cambios en el retorno a la inversión en capital humano afectan a todas las familias de forma similar y no alteran cualitativamente las decisiones óptimas entre agentes.

Este trabajo explora un mecanismo distinto. Suponga que los retornos a la inversión en capital humano no son constantes, sino que aumentan a partir de cierto umbral de inversión. En particular, a partir de un nivel $\bar{I}$, cada unidad adicional invertida genera un retorno marginal mayor que antes.

Este cambio introduce una no linealidad en la tecnología de transmisión intergeneracional de ingresos. Cuando el padre posee utilidad concava en el consumo e ingresos del hijo, las curvas de indiferencia son convexas.

Como se ilustra en la Figura 2, la aplicación de un kink en el retorno de mercado del capital humano puede generar comportamientos disruptivos y cambios discretos en los niveles de inversión de los padres, un nivel de ingreso parental específico pueden coexistir dos niveles óptimos globales de inversión, uno en el segmento bajo de retornos y otro que pasa el kink y se aprovecha de el cambio discreto en los retornos. Un poco de ingreso parental y definitivamente el óptimo global se encuentra el sector de retornos altos, mientras que una disminución de ese ingreso parental va a hacer que el padre recurra al sector de bajos retornos, notamos que los nunca bajo ninguna configuración de ingresos, y teniendo preferencias concavas en el consumo e ingresos del hijo, el padre recurrirá a la inversión $\bar{I}$ que cambia el régimen de retornos, puesto que no aprovecha los retornos marginales aumentados.



La productividad del hijo depende del stock total de capital humano disponible en su adultez, dado por $I_{t-1} + e_t + v_t$, donde e_t corresponde al capital humano heredado. Este componente heredado captura cultura, conexiones y otros elementos no monetarios que dependen tanto del padre como del propio esfuerzo del hijo en el desarrollo de su dotación. El componente v_t surge de una suerte de mercado, independiente de e_t .

$$y_{t-1} = (1+r)I_{t-1} + e_t + v_t + (r' - r) \max\{0, I_{t+1} + e_t + v_t - y^*\}$$

3 Implicaciones para la acumulación de capital humano

La endogeneidad de la participación sectorial introduce un mecanismo de **retroalimentación positiva**: una vez que el individuo supera el umbral H_t^* , su ingreso se vuelve convexo en H_t , lo que puede incrementar los incentivos para acumular más capital humano, reforzando la especialización en el sector formal.

Este marco explica cómo diferencias iniciales en capital humano pueden amplificarse a través de la elección sectorial endógena, contribuyendo a la persistencia de desigualdades laborales y a la segmentación entre sectores formal e informal.

El parámetro $h > 1$ mide el *grado de no linealidad* asociado a la reasignación de tiempo entre sectores. El término $k(I_{t-1} + e_t)^h$ es convexo en el capital humano total y aparece con signo positivo en el ingreso formal y con signo negativo en el ingreso informal. Esto refleja que, a mayores niveles de habilidades, el trabajo formal se vuelve crecientemente más rentable, mientras que las oportunidades en el sector informal se reducen. De este modo, el ingreso formal es convexo y el ingreso informal es cóncavo en $I_{t-1} + e_t$.

Esta estructura genera una cancelación exacta entre los componentes no lineales, lo que

implica que el ingreso total del hijo depende únicamente de los términos lineales:

$$y_t(I_{t-1}) = (\gamma_F + \gamma_U)I_{t-1} + e_t.$$

Los parámetros γ_F y γ_U representan los retornos lineales del capital humano en los sectores formal e informal, respectivamente. Su suma, $\gamma_F + \gamma_U = 1 + r$, determina el rendimiento total de la inversión parental en capital humano. Los términos no lineales, por lo tanto, afectan únicamente la composición sectorial del ingreso, pero no el ingreso agregado del hijo.

Bajo esta condición, el retorno marginal relevante para el problema del padre es completamente lineal, lo que induce una relación lineal entre los ingresos del padre y los del hijo. Esta propiedad es consistente con la tradición de modelos de movilidad intergeneracional, como Becker and Tomes (1979), Solon (1999) y Solon (2004), donde el ingreso del hijo se modela como una función lineal de la inversión parental y del capital humano heredado.

En síntesis, el modelo permite introducir comportamientos no lineales en cada componente sectorial del ingreso sin abandonar la linealidad del ingreso total. Esto facilita el análisis del canal de reasignación sectorial, preservando la estructura lineal necesaria para derivar expresiones cerradas y comparables de medidas empíricas de movilidad, como la medición de la elasticidad de ingreso intergeneracional IGE o la estimación rank–rank.

4 Inversión parental con ingresos lineales y convexos

El padre elige la inversión en capital humano del hijo I_{t-1} con el objetivo de maximizar su utilidad, la cual depende de su consumo presente y del ingreso futuro del hijo, anticipado completamente al momento de decidir:²

$$U_{t-1} = \alpha \log(y_{t-1} - I_{t-1}) + (1 - \alpha) \log y_t, \quad \alpha \in (0, 1).$$

El capital humano total del hijo en la adultez está dado por

$$H_t = I_{t-1} + e_t,$$

donde e_t representa la dotación heredada. El ingreso del hijo presenta dos regímenes. Para niveles bajos de capital humano, el ingreso es lineal. Para niveles suficientemente altos, el ingreso coincide con el ingreso formal y exhibe retornos convexos:

$$y_t(I_{t-1}, e_t) = \gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t + k H_t^h, \quad h > 1.$$

²Este supuesto se relaja más adelante permitiendo shocks posteriores al momento de inversión, sin alterar cualitativamente los resultados.

El umbral que separa ambos regímenes está definido implícitamente por

$$\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t = k(I_{t-1} + e_t)^h.$$

4.1 Caso benchmark: retornos lineales

Cuando $k = 0$, el ingreso del hijo es estrictamente lineal:

$$y_t^{(0)} = \gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t.$$

La condición de primer orden del problema del padre es

$$-\frac{\alpha}{y_{t-1} - I_{t-1}} + (1 - \alpha) \frac{\gamma_F}{\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t} = 0,$$

cuya solución cerrada es

$$I_{t-1}^L = \alpha y_{t-1} - \frac{(1 - \alpha) \pi_e e_t}{\gamma_F}.$$

Esta expresión caracteriza la inversión óptima siempre que la solución se ubique en el tramo lineal del ingreso, es decir, cuando

$$I_{t-1}^L + e_t < H_t^*.$$

4.2 Ingresos convexos como perturbación local

Para valores pequeños de $k > 0$, el ingreso del hijo puede escribirse como

$$y_t = \underbrace{\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t}_{y_t^{(0)}} + k(I_{t-1} + e_t)^h.$$

Aplicando una expansión de Taylor de primer orden de $\log y_t$ alrededor de $k = 0$, se obtiene

$$\log y_t = \log y_t^{(0)} + k \frac{(I_{t-1} + e_t)^h}{\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t} + o(k).$$

Sustituyendo esta expresión en la función de utilidad,

$$\begin{aligned} U_{t-1} &= \alpha \log(y_{t-1} - I_{t-1}) + (1 - \alpha) \log(\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t) \\ &\quad + (1 - \alpha) k \frac{(I_{t-1} + e_t)^h}{\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t} + o(k). \end{aligned}$$

Denotemos por $U^{(0)}$ la utilidad del caso lineal y por $U^{(1)}$ el término de corrección asociado

a la convexidad.

4.3 Corrección a la inversión óptima

La condición de primer orden expandida es

$$\frac{\partial U^{(0)}}{\partial I_{t-1}} + k \frac{\partial U^{(1)}}{\partial I_{t-1}} = 0.$$

Evaluable alrededor de I_{t-1}^L y usando que

$$\left. \frac{\partial U^{(0)}}{\partial I_{t-1}} \right|_{I_{t-1}^L} = 0,$$

se obtiene la aproximación de primer orden

$$I_{t-1}^* = I_{t-1}^L - k \frac{\left. \frac{\partial U^{(1)}}{\partial I_{t-1}} \right|_{I_{t-1}^L}}{\left. \frac{\partial^2 U^{(0)}}{\partial I_{t-1}^2} \right|_{I_{t-1}^L}} + o(k).$$

La derivada del término de corrección es

$$\frac{\partial U^{(1)}}{\partial I_{t-1}} = (1 - \alpha) \frac{h(I_{t-1} + e_t)^{h-1} (\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t) - \gamma_F (I_{t-1} + e_t)^h}{(\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t)^2}.$$

Dado que

$$\left. \frac{\partial^2 U^{(0)}}{\partial I_{t-1}^2} \right|_{I_{t-1}^L} < 0,$$

y que el numerador es positivo para $h > 1$ y niveles suficientemente altos de I_{t-1} , se sigue que

$$I_{t-1}^* > I_{t-1}^L.$$

4.4 Empuje hacia el régimen convexo

El *empuje* hacia mayores niveles de inversión ocurre cuando la solución lineal se ubica en una vecindad del umbral de convexidad, es decir, cuando

$$I_{t-1}^L + e_t \lesssim H_t^*.$$

En este caso, el beneficio marginal de invertir incorpora el acceso a retornos crecientes del capital humano, lo que amplifica el incentivo marginal y lleva al padre a sobreinvertir

respecto al benchmark lineal. Formalmente, este empuje se caracteriza por

$$\left. \frac{\partial U^{(1)}}{\partial I_{t-1}} \right|_{I_{t-1}^L} > 0,$$

lo que define endógenamente un subconjunto de familias —con mayor ingreso parental o mayor dotación heredada— para las cuales la política óptima de inversión deja de ser localmente lineal.

5 Impuestos

Suponemos que los individuos enfrentan un esquema impositivo de la forma

$$T_t = \mu + sy_t^F + \Omega_t,$$

con $\mu < 0$ y $s > 0$. Vemos que el esquema impositivo solo afecta el ingreso formal, puesto que el sistema no logra grabar ingresos en economías sombra como la informal. Asumimos que estos impuestos están incorporados en el sistema y no fueron anticipados en $t - 1$ para ser aplicados en t ; con esto, el propio ingreso de los padres ya ha sido modificado con el esquema impositivo.

Además, suponemos que los padres *no son conscientes del impacto comportamental* esto es, del componente no lineal que el capital humano puede generar sobre los ingresos formales de sus hijos cuando se introducen impuestos. En cambio, los padres forman expectativas únicamente a partir de los *efectos lineales* de los retornos en ambos sectores, dejando fuera la complejidad asociada a la reasignación de tiempo y a la respuesta no lineal del ingreso laboral.

$$U_{t-1} = \alpha \log((1-s)y_{t-1}^F + y_{t-1}^U - \mu_{t-1} - \Omega_{t-1} - I_{t-1}) + (1-\alpha) \log E_{t-1}[y_t],$$

Sea

$$E_{t-1}[y_t] = (1-s)(\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t) + \gamma_U I_{t-1} + (1-\pi_e)e_t - \mu_t - \Omega_t.$$

Agrupando los términos dependientes de I_{t-1} y definiendo la esperanza del shock heredado, introducimos

$$(1+r_\tau) \equiv (1-s)\gamma_F + \gamma_U, \quad B \equiv (1-s\pi_e)E_{t-1}[e_t] - \mu_t - \Omega_t.$$

Aquí, $(1+r_\tau)$ representa el retorno del capital humano en el componente lineal del ingreso del hijo después de impuestos. Enfatizamos este retorno lineal porque, aunque parte del ingreso gravado posee un componente no lineal, dicho componente no es percibido ni

cuantificado por el padre. Bajo esta interpretación,

$$E_{t-1}[y_t] = (1 + r_\tau)I_{t-1} + B.$$

La utilidad del padre es

$$U_{t-1} = \alpha \log((1-s)y_{t-1}^F + y_{t-1}^U - \mu_{t-1} - \Omega_{t-1} - I_{t-1}) + (1-\alpha) \log((1+r_\tau)I_{t-1} + B).$$

Diferenciando respecto a I_{t-1} y igualando a cero:

$$\frac{\partial U_{t-1}}{\partial I_{t-1}} = -\frac{\alpha}{(1-s)y_{t-1}^F + y_{t-1}^U - \mu_{t-1} - \Omega_{t-1} - I_{t-1}} + (1-\alpha)\frac{(1+r_\tau)}{(1+r_\tau)I_{t-1} + B} = 0.$$

Multiplicando y reordenando obtenemos

$$(1-\alpha)(1+r_\tau)\left((1-s)y_{t-1}^F + y_{t-1}^U - \mu_{t-1} - \Omega_{t-1} - I_{t-1}\right) = \alpha((1+r_\tau)I_{t-1} + B).$$

Pasando los términos con I_{t-1} al mismo lado,

$$(1-\alpha)(1+r_\tau)\left((1-s)y_{t-1}^F + y_{t-1}^U - \mu_{t-1} - \Omega_{t-1}\right) - \alpha B = (1+r_\tau)I_{t-1}.$$

Luego la solución cerrada es

$$\boxed{I_{t-1}^* = (1-\alpha)\left((1-s)y_{t-1}^F + y_{t-1}^U - \mu_{t-1} - \Omega_{t-1}\right) - \frac{\alpha}{(1+r_\tau)} B}$$

Recordar que el ingreso del hijo es

$$y_t(I_{t-1}) = (1-s)\underbrace{[\gamma_F I_{t-1} + \pi_e e_t + k(I_{t-1} + e_t)^h]}_{y_t^F} + \underbrace{\gamma_U I_{t-1} + (1-\pi_e)e_t - k(I_{t-1} + e_t)^h}_{y_t^U} - \mu_t - \Omega_t$$

$$D = (1-s)y_{t-1}^F + y_{t-1}^U - \mu_{t-1} - \Omega_{t-1}$$

La FOC para este caso es :

$$(1-\alpha)((1+r_\tau) - skh(I_{t-1} + e_t)^{h-1})(D - I_{t-1}) = \alpha((1+r_\tau)I_{t-1} + B - sk(I_{t-1} + e_t)^h)$$

Partimos de la condición de primer orden cuando el padre observa el ingreso total del

hijo:

$$f(I_{t-1}, k) \equiv (1-\alpha) \left((1+r_\tau) - skh(I_{t-1}+e_t)^{h-1} \right) (D-I_{t-1}) - \alpha \left((1+r_\tau)I_{t-1} + B - sk(I_{t-1}+e_t)^h \right) = 0.$$

Sea $I_{t-1}^{\text{lin}} \equiv I_{t-1}^*$ la solución cerrada obtenida en el caso lineal $k = 0$:

$$I_{t-1}^{\text{lin}} = (1-\alpha)D - \frac{\alpha}{1+r_\tau}B.$$

Queremos una aproximación de primer orden de la solución observada:

$$I_{t-1}^{\text{obs}} \approx I_{t-1}^{\text{lin}} + \Delta I_{t-1}.$$

Usamos la expansión de Taylor de primer orden alrededor de $(I_{t-1}, k) = (I_{t-1}^{\text{lin}}, 0)$:

$$f(I_{t-1}^{\text{lin}} + \Delta I_{t-1}, k) \approx f(I_{t-1}^{\text{lin}}, 0) + f_I(I_{t-1}^{\text{lin}}, 0) \Delta I_{t-1} + k f_k(I_{t-1}^{\text{lin}}, 0) = 0.$$

Dado que $f(I_{t-1}^{\text{lin}}, 0) = 0$, se obtiene:

$$\Delta I_{t-1} \approx - \frac{k f_k(I_{t-1}^{\text{lin}}, 0)}{f_I(I_{t-1}^{\text{lin}}, 0)}.$$

Calculamos las derivadas parciales.

Primero, la derivada respecto de k :

$$f_k(I_{t-1}, 0) = -s(1-\alpha)h(I_{t-1}+e_t)^{h-1}(D-I_{t-1}) + \alpha s(I_{t-1}+e_t)^h.$$

Segundo, la derivada respecto de I_{t-1} en $k = 0$:

$$f_I(I_{t-1}, 0) = -(1+r_\tau).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\Delta I_{t-1} \approx \frac{k}{1+r_\tau} \left[-s(1-\alpha)h(I_{t-1}^{\text{lin}}+e_t)^{h-1}(D-I_{t-1}^{\text{lin}}) + \alpha s(I_{t-1}^{\text{lin}}+e_t)^h \right].}$$

Así, la solución aproximada para la inversión cuando el padre observa completamente el ingreso del hijo es:

$$\boxed{I_{t-1}^{\text{obs}} \approx I_{t-1}^{\text{lin}} + \frac{ks}{1+r_\tau} \left[-(1-\alpha)h(I_{t-1}^{\text{lin}}+e_t)^{h-1}(D-I_{t-1}^{\text{lin}}) + \alpha(I_{t-1}^{\text{lin}}+e_t)^h \right].}$$

El padre, al no observar completamente el desincentivo en el ingreso formal generado por los impuestos, podía haber subestimado o sobreestimado la inversión óptima. Una vez que reconoce el efecto no lineal, entiende que el ingreso del hijo cae más de lo que anticipaba.

Cuando el padre se preocupa mucho por su propio consumo (alto α), esa caída inesperada en el ingreso del hijo también lo perjudica indirectamente: significa menos bienestar total para el hogar y, en la práctica, menos recursos disponibles para sostener su propio nivel de consumo. Por ello, al descubrir que el hijo está siendo más afectado por los impuestos de lo previsto, el padre corrige aumentando su inversión. La inversión se vuelve una forma de proteger tanto el ingreso del hijo como su propio bienestar.

En cambio, un padre más altruista (bajo α) ya estaba invirtiendo mucho desde el principio. Para él, lo relevante es que el componente no lineal de los impuestos *desincentiva la generación de ingresos formales*, precisamente el tipo de ingreso que se vuelve más importante a medida que la inversión aumenta. Esto reduce la rentabilidad marginal de invertir, por lo que la corrección va en sentido contrario: invierte menos. El desincentivo tributario actúa como una fuerza que modera la inversión óptima cuando el padre es altamente altruista.

En resumen:

$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Si } \alpha \text{ es alto:} & \text{el padre incrementa } I_{t-1} \text{ para compensar la caída no anticipada de ingresos del hijo,} \\ \text{Si } \alpha \text{ es bajo:} & \text{el padre reduce } I_{t-1} \text{ porque la tributación no lineal disminuye su rentabilidad.} \end{array} \right.$

References

- Afonso, Oscar, Tiago Sequeira, and Derick Almeida (Oct. 2023). “Technological knowledge and wages: from skill premium to wage polarization”. In: *Journal of Economics* 140.2, pp. 93–119. ISSN: 1617-7134. DOI: 10.1007/s00712-023-00833-y. URL: <https://doi.org/10.1007/s00712-023-00833-y>.
- Autor, David, David Dorn, Lawrence F Katz, Christina Patterson, and John Van Reenen (Feb. 2020). “The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 135.2, pp. 645–709. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjaa004. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/135/2/645/32994954/qjaa004.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa004>.
- Becker, Gary S., Scott Duke Kominers, Kevin M. Murphy, and Jörg L. Spenkuch (2018). “A Theory of Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Political Economy* 126.S1, S7–S25. DOI: 10.1086/698759. eprint: <https://doi.org/10.1086/698759>. URL: <https://doi.org/10.1086/698759>.
- Becker, Gary S. and Nigel Tomes (1979). “An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Political Economy* 87.6, pp. 1153–

1189. ISSN: 00223808, 1537534X. URL: <http://www.jstor.org/stable/1833328> (visited on 11/23/2025).
- Behar, Alberto (2025). “The elasticity of substitution between skilled and unskilled labor in developing countries: A directed technical change perspective”. In: *Journal of Development Economics* 174, p. 103411. ISSN: 0304-3878. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103411>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387824001603>.
- Bouchard St-Amant, Pier-André, Nicolas Marceau, and Jean-Denis Garon (Dec. 2024). “Uncovering Gatsby Curves”. In: *The Journal of Economic Inequality* 22.4, pp. 833–864. ISSN: 1573-8701. DOI: 10.1007/s10888-023-09619-0. URL: <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09619-0>.
- Burtless, Gary and Jerry Hausman (1978). “The Effect of Taxation on Labor Supply: Evaluating the Gary Negative Income Tax Experiments”. In: *Journal of Political Economy* 86.6, pp. 1103–30. URL: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ucp:jpolec:v:86:y:1978:i:6:p:1103-30>.
- Corak, Miles (Sept. 2013). “Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility”. In: *Journal of Economic Perspectives* 27.3, pp. 79–102. DOI: 10.1257/jep.27.3.79. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.27.3.79>.
- Hausman, Jerry A. (1985). “Taxes and Labor Supply”. In: *Handbook of Public Economics* 1, pp. 213–263.
- Juhn, Chinhui, Kevin M. Murphy, and Brooks Pierce (1993). “Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill”. In: *Journal of Political Economy* 101.3, pp. 410–442. ISSN: 00223808, 1537534X. URL: <http://www.jstor.org/stable/2138770> (visited on 12/17/2025).
- Katz, Lawrence F. and Kevin M. Murphy (Feb. 1992). “Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 107.1, pp. 35–78. ISSN: 0033-5533. DOI: 10.2307/2118323. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/107/1/35/5429219/107-1-35.pdf>. URL: <https://doi.org/10.2307/2118323>.
- Krusell, Per, Lee E. Ohanian, José-Víctor Ríos-Rull, and Giovanni L. Violante (2000). “Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis”. In: *Econometrica* 68.5, pp. 1029–1053. ISSN: 00129682, 14680262. URL: <http://www.jstor.org/stable/2999442> (visited on 12/17/2025).
- Saez, Emmanuel (Aug. 2010). “Do Taxpayers Bunch at Kink Points?” In: *American Economic Journal: Economic Policy* 2.3, pp. 180–212. DOI: 10.1257/pol.2.3.180. URL: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.2.3.180>.
- Smith, Matthew, Danny Yagan, Owen Zidar, and Eric Zwick (July 2019). “Capitalists in the Twenty-First Century*”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 134.4, pp. 1675–1745.

ISSN: 0033-5533. DOI: 10.1093/qje/qjz020. eprint: <https://academic.oup.com/qje/article-pdf/134/4/1675/32666241/qjz020.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1093/qje/qjz020>.

Solon, Gary (1999). “Chapter 29 - Intergenerational Mobility in the Labor Market”. In: *Handbook of Labor Economics*. Ed. by Orley C. Ashenfelter and David Card. Vol. 3. Handbook of Labor Economics. Elsevier, pp. 1761–1800. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1573-4463\(99\)03010-2](https://doi.org/10.1016/S1573-4463(99)03010-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1573446399030102>.

Solon, Gary (2004). “A model of intergenerational mobility variation over time and place”. In: *Generational Income Mobility in North America and Europe*. Ed. by Miles Editor Corak. Cambridge University Press, pp. 38–47.

A Modelo intergeneracional con eleccion del hijo

Consider a representative family with two generations: a parent in period $t - 1$ and a child in period t . The parent receives income y_{t-1} and allocates it between consumption and an investment $I_{t-1} \geq 0$ in the child’s human capital.

Once the child reaches adulthood, they allocate their unit of time between the formal and informal (underground) sectors. Let $l_t \in [0, 1]$ denote the fraction of time devoted to formal work; the remaining $1 - l_t$ is supplied to the informal sector.

The child chooses l_t to maximize total labor income,

$$y_t(I_{t-1}, l_t) = A_F I_{t-1}^\alpha l_t^{1-\alpha} + A_U I_{t-1}^\gamma (1 - l_t)^{1-\gamma},$$

with $A_F I_{t-1}^\alpha l_t^{1-\alpha} \equiv y_t^F(I_{t-1}, l_t)$ denoting formal-sector income, $A_U I_{t-1}^\gamma (1 - l_t)^{1-\gamma} \equiv y_t^U(I_{t-1}, l_t)$ denoting informal-sector income. Here $A_F, A_U > 0$ and $\alpha, \gamma \in (0, 1)$.

A potential concern is that the model allows the child to allocate a fractional share of time across sectors, which may appear unrealistic, since labor markets often operate on the extensive margin—individuals typically work either in the formal or the informal sector, but not simultaneously in both. This assumption, however, is justified by interpreting l_t not as a literal division of hours, but as a *mixed strategy* over the discrete choice between formal and informal employment. Under this interpretation, l_t represents the probability of working in the formal sector, and the resulting labor income corresponds to the expected income under such a mixed strategy. This reconciles the continuous choice in the model with the underlying dichotomy of sectoral employment.

Given human capital I_{t-1} , the child chooses l_t to maximize y_t .³ The first-order condition

³This is equivalent to maximizing a standard utility function because the utility specifications commonly

is

$$(1 - \alpha)A_F I_{t-1}^\alpha l_t^{-\alpha} = (1 - \gamma)A_U I_{t-1}^\gamma (1 - l_t)^{-\gamma}, \quad (3)$$

if we let $C \equiv \frac{(1-\alpha)A_F}{(1-\gamma)A_U} > 0$, the FOC can be rewritten as

$$\frac{l_t^\alpha}{(1 - l_t)^\gamma} = C I_{t-1}^{\alpha-\gamma}.$$

An interior solution exists and is unique.⁴ We denote this solution by $l_t^*(I_{t-1})$.

To understand how the fraction of time allocated to formal work varies with parental investment, we differentiate the FOC implicitly.⁵ Implicit differentiation yields:

$$\frac{dl_t^*(I_{t-1})}{dI_{t-1}} = \frac{C(\alpha - \gamma) I_{t-1}^{\alpha-\gamma-1}}{\alpha l_t^{\alpha-1}(1 - l_t)^{-\gamma} + \gamma l_t^\alpha (1 - l_t)^{-\gamma-1}},$$

where l_t inside the expression denotes the optimal value $l_t^*(I_{t-1})$.

To determine the sign of this derivative, we introduce the assumption $\alpha > \gamma$, which implies that formal-sector income grows faster with parental investment than informal-sector income. Under this condition, the numerator in the expression is strictly positive and $\frac{dl_t^*(I_{t-1})}{dI_{t-1}} > 0$, so higher parental investment increases the child's optimal allocation of time to the formal sector.

A.1 Parent Problem

The parent receives income y_{t-1} and allocates it between consumption c_{t-1} and investment I_{t-1} in order to maximize the altruistic utility function $U = \log(c_{t-1}) + \phi \log(y_t)$, where $\phi \in (0, 1)$ measures the strength of parental altruism and y_t denotes the child's optimal income generated by the optimal time allocation $l_t^*(I_{t-1})$.

Substituting the budget constraint $y_{t-1} = c_{t-1} + I_{t-1}$, the parent's problem can be written

used in the literature are strictly increasing in income.

⁴For any $I_{t-1} > 0$, the left-hand side is continuous and strictly increasing in $l_t \in (0, 1)$; it approaches 0 as $l_t \rightarrow 0^+$ and diverges to $+\infty$ as $l_t \rightarrow 1^-$. These boundary behaviors, together with monotonicity, imply by the intermediate value theorem that the equation has exactly one solution in $(0, 1)$.

⁵Implicit differentiation proceeds as follows. Consider $G(l_t, I_{t-1}) \equiv \frac{l_t^\alpha}{(1-l_t)^\gamma} - C I_{t-1}^{\alpha-\gamma} = 0$, which defines $l_t^*(I_{t-1})$ implicitly. By the implicit function theorem,

$$\frac{dl_t^*}{dI_{t-1}} = -\frac{\partial G / \partial I_{t-1}}{\partial G / \partial l_t},$$

provided $\partial G / \partial l_t \neq 0$, which holds here because the left-hand side is strictly increasing in l_t . Computing these derivatives yields the expression reported in the main text.

directly as a choice over I_{t-1} :

$$U = \log(y_{t-1} - I_{t-1}) + \phi \log(y_t(I_{t-1}, l_t^*(I_{t-1}))) .$$

The utility function U is strictly concave in I_{t-1} . The term $\log(y_{t-1} - I_{t-1})$ is strictly concave, and the second term, $\log(y_t(I_{t-1}, l_t^*(I_{t-1})))$, is also strictly concave because the composite mapping $I_{t-1} \mapsto y_t(I_{t-1}, l_t^*(I_{t-1}))$ is strictly concave.⁶

An interior optimum $I_{t-1}^*(y_{t-1})$ therefore satisfies

$$\frac{1}{y_{t-1} - I_{t-1}} = \phi \frac{1}{y_t(I_{t-1})} \frac{dy_t}{dI_{t-1}}(I_{t-1}). \quad (4)$$

The left-hand side is the marginal utility cost of diverting one additional unit of income away from parental consumption, while the right-hand side is the marginal utility gain derived from increasing the child's income, scaled by the altruism parameter ϕ .

It has been established that greater parental investment encourages the child to allocate more time to the formal sector. We now extend this result to show that an increase in parental income leads to higher investment in the child, which in turn induces the child to spend more time in the formal sector.

Let the interior optimum $I_{t-1}^*(y_{t-1})$ be defined by the first-order condition

$$F(I_{t-1}, y_{t-1}) \equiv -\frac{1}{y_{t-1} - I_{t-1}} + \phi \frac{y_t'(I_{t-1})}{y_t(I_{t-1})} = 0,$$

where $y_t(I_{t-1})$ denotes the child's income evaluated at $l_t^*(I_{t-1})$.

By the Implicit Function Theorem, we can decompose how parental investment responds to an increase in income as $\frac{dI_{t-1}^*(y_{t-1})}{dy_{t-1}} = -\frac{\partial F/\partial y_{t-1}}{\partial F/\partial I_{t-1}}$, and we obtain that $\partial F/\partial y_{t-1} > 0$ and $\partial F/\partial I_{t-1} < 0$.⁷ Hence, an increase in parental income leads to higher investment in the child,

$$\frac{dI_{t-1}^*(y_{t-1})}{dy_{t-1}} > 0.$$

Moreover, since we have previously shown that $\frac{dl_t^*(I_{t-1})}{dI_{t-1}} > 0$, the total effect of parental

⁶Formally, concavity follows from two ingredients. (i) For fixed l_t , each sectoral income term $A_F I_{t-1}^\alpha l_t^{1-\alpha}$ and $A_U I_{t-1}^\gamma (1 - l_t)^{1-\gamma}$ is strictly concave in I_{t-1} because $\alpha, \gamma \in (0, 1)$. (ii) The optimal time allocation $l_t^*(I_{t-1})$ is a continuously differentiable increasing function of I_{t-1} ; therefore the envelope theorem implies that $y_t(I_{t-1}, l_t^*(I_{t-1}))$ inherits the strict concavity of the underlying sectoral production terms. Since the logarithm is strictly increasing and concave, composing it with a strictly concave function preserves strict concavity.

⁷The partial derivative with respect to income is $\partial F/\partial y_{t-1} = (y_{t-1} - I_{t-1})^{-2} > 0$. For $\partial F/\partial I_{t-1}$ we have $\partial F/\partial I_{t-1} = -(y_{t-1} - I_{t-1})^{-2} + \phi (y_t y_t'' - (y_t')^2)/y_t^2$. Since $y_t' > 0$ and $y_t'' < 0$ (child's income is concave in parental investment), it follows that $y_t y_t'' - (y_t')^2 < 0$, making both terms negative and hence $\partial F/\partial I_{t-1} < 0$.

income on the child's optimal formal labor share is also positive:

$$\frac{dl_t^*}{dy_{t-1}} = \frac{dl_t^*}{dI_{t-1}} \cdot \frac{dI_{t-1}^*(y_{t-1})}{dy_{t-1}} > 0.$$

Thus, both parental investment and the child's formal-sector time allocation rise with parental income.

To analyze the relationship between total parental income and the child's informal-sector income, we consider how changes in parental income affect the child's informal output. This effect can be obtained by differentiating the child's informal income with respect to parental income, taking into account the optimal parental investment and the child's allocation of time. The effect of parental income on informal output follows from the chain rule:

$$\frac{dy_t^U}{dy_{t-1}} = \frac{\partial y_t^U}{\partial I_{t-1}} \frac{dI_{t-1}}{dy_{t-1}} + \frac{\partial y_t^U}{\partial l_t} \frac{dl}{dy_{t-1}} = A_U I_{t-1}^{\gamma-1} (1-l_t)^{-\gamma} \left[\gamma(1-l_t) - I_{t-1}(1-\gamma)l_t'(I_{t-1}) \right] \frac{dI_{t-1}}{dy_{t-1}}.$$

Since $\frac{dI_{t-1}}{dy_{t-1}} > 0$, the sign of $\frac{dy_t^U}{dy_{t-1}}$ is determined by the bracketed term. Using the child's interior optimality condition, the bracketed term leads to the inequality

$$(\alpha - \gamma) > \frac{\gamma}{1-\gamma} \left[\alpha \frac{1-l_t}{l_t} + \gamma \right], \quad (S)$$

which ensures that $\frac{dy_t^U}{dy_{t-1}} < 0$.⁸

Because inequality (S) depends only on parameters and the ratio $\frac{1-l_t}{l_t}$, there exists a unique threshold $\bar{l}_t \in (0, 1)$ where equality holds. This threshold separates two regimes:

- If $l_t < \bar{l}_t$, the child still allocates substantial time to the informal sector, so reductions in informal hours induced by higher parental income are not strong enough to outweigh the productivity gains from greater human capital. Informal income may still rise.
- If $l_t > \bar{l}_t$, the child already spends considerable time in the formal sector. Further increases in l_t sharply reduce informal hours, and the reallocation effect dominates. In this case, $\frac{dy_t^U}{dy_{t-1}} < 0$, so informal income falls with parental income.

The threshold $\bar{l}_t$ summarizes how interior time allocation governs the response of informal income. The left-hand side of (S), $\alpha - \gamma$, measures the advantage of formal relative to informal productivity in income with respect to parent investment. The right-hand side captures how

⁸The derivative $l_t'(I_{t-1})$ is given by

$$l_t'(I_{t-1}) = \frac{C(\alpha - \gamma)I_{t-1}^{\alpha-\gamma-1}}{\alpha l_t^{\alpha-1}(1-l_t)^{-\gamma} + \gamma l_t^\alpha(1-l_t)^{-\gamma-1}}.$$

Plugging this into the bracketed term $\gamma(1-l_t) - I_{t-1}(1-\gamma)l_t'(I_{t-1})$ and simplifying using the FOC $\frac{l_t^\alpha}{(1-l_t)^\gamma} = C I_{t-1}^{\alpha-\gamma}$ yields inequality (S).

sensitive informal production is to reductions in informal time, combining the relative size of the informal share $\frac{1-l_t}{l_t}$ with the curvature parameter γ . When the formal-sector advantage outweighs this sensitivity, informal income declines with parental income; otherwise, the productivity effect dominates. The resulting sign change arises purely from smooth interior substitution of time across sectors, without any discrete transitions.